

WORKFLOW DOCUMENT

실거래, 일정, 근거를 따라 지역 인사이트까지 확인하는 사용자 흐름

너나사 부동산은 매수나 청약 행동을 권유하는 서비스가 아니라, 사용자가 공식 시장 데이터와 근거 링크를 직접 확인하면서 지역 흐름을 이해하도록 돕는 관찰형 부동산 인사이트 서비스입니다.

제출 문서의 핵심

화면 route, 사용자 행동, 데이터 근거, 예외 상태를 하나의 흐름으로 묶어 시연과 발표에 바로 사용할 수 있게 정리합니다.

PDF 인쇄용 A4 HTML

가치 1

첫 화면에서 오늘 볼 시장 흐름 파악

대시보드는 검색, Daily briefing, 주간 가격 흐름, 뉴스·리포트 진입점을 제공해 사용자가 바로 탐색을 시작하게 합니다.

가치 2

지도와 실거래로 사실 검증

지도는 지역 흐름을 공간적으로 보여주고, 실거래 화면은 조건별 거래 row와 공개 지연 상태를 함께 보여줍니다.

가치 3

근거와 상태를 숨기지 않는 리포트

상세 화면은 provider, asOf, stale, 근거 링크, AI 근거 로그를 분리해 판단의 출처와 한계를 드러냅니다.

전체 사용자 여정

대시보드에서 시작해 지역 분석, 실거래, 일정, 근거 확인으로 이어지는 기본 루프

01

접속과 요약 확인

/dashboard에서 오늘의 브리핑, 주간 가격 흐름, 뉴스·리포트 요약을 확인합니다.

02

지역 또는 단지 검색

2글자 이상 입력하면 자동완성으로 지역, 법정동, 단지 후보를 보여줍니다.

03

지도 흐름 탐색

시도와 시군구 지도를 클릭해 공식 지수 기반 상승·하락 흐름을 확인합니다.

04

실거래 검증

지역, 거래 방식, 매물 유형, 비교 기간을 바꿔 실제 거래와 전월세 row를 확인합니다.

05

일정과 뉴스 확인

주요 일정과 뉴스룸에서 공식 발표, 청약, 공급, 정책, 리포트 링크를 확인합니다.

06

상세 근거 저장

관심, 최근 본, 채팅 첨부로 다시 볼 대상과 공유할 맥락을 남깁니다.

핵심 사용자와 성공 기준

서비스가 해결하는 사용자 과업을 발표용 언어로 정리

사용자 유형	진입 이유	성공 기준	화면	Route	사용자 판단
지역 흐름을 빠르게 보고 싶은 사용자	오늘 어느 지역의 실거래·전세·공급·정책 흐름을 확인할지 정해야 함	대시보드와 지도에서 확인할 지역을 고르고 상세 리포트로 이동	대시보드	<code>/dashboard</code>	오늘 먼저 볼 지역 흐름과 뉴스·리포트 요약
실제 거래 데이터를 직접 보고 싶은 사용자	뉴스나 지도 흐름이 실제 거래 row와 맞는지 확인하고 싶은 사용자	실거래 화면에서 조건을 좁히고 거래일, 면적, 가격, provider 상태 확인	지역 분석 지도	<code>/realestate/map</code>	전국, 시도, 시군구 단위 가격·거래 흐름
			실거래	<code>/realestate/transactions</code>	조건별 거래 row, 비교 기간,

사용자 유형	진입 이유	성공 기준	화면	Route	사용자 판단
					공개 지연 상태
공식 일정과 근거를 챙기는 사용자	통계, 청약, 공급, 금리, 정책 발표를 놓치지 않고 싶음	주요 일정에서 날짜와 공식 출처를 확인하고 뉴스룸에서 원문 링크 확인	주요 일정	<code>/indicators</code>	공식 통계, 청약, 공급, 정책, 금리 발표일
			지역/ 단지 상세	<code>/realestate/targets/:targetId</code>	시장 fact, 쟁점, 타임라인, 근거 로그

워크플로우 1. 첫 접속 후 관심 지역 흐름 확인

대시보드 검색과 지도 리포트로 이어지는 대표 시연 흐름

상황

사용자는 서울·수도권 중 최근 흐름이 눈에 띄는 지역을 먼저 확인하고 싶습니다.

- 1 `/dashboard` 에서 Daily briefing 3줄 요약과 주간 가격 흐름 패널을 봅니다.
- 2 검색창에 지역명이나 법정동을 2글자 이상 입력하고 자동완성 후보를 확인합니다.
- 3 시도·시군구 후보를 선택하면 `/realestate/map/:regionId` 로 이동합니다.
- 4 지도에서 기간 탭을 바꾸며 상승, 하락, 자료 없음 상태를 비교합니다.
- 5 오른쪽 지역 리포트 패널에서 기대 포인트, 우려 포인트, 근거 출처를 확인합니다.

사용자 결과

오늘 확인할 지역을 고르고, 지도 수치가 공식 가격지수나 market fact 기반인지 확인합니다.

데이터 기준

지도 색상은 커뮤니티 반응이 아니라 공식 지수 또는 검증된 market fact를 기준으로 합니다.

- A `GET /api/realestate/map/layers?layerType=sido` 로 전국 레이어를 읽습니다.
- B 시도 상세는 `layerType=sigungu&parentTargetId=...` 로 하위 지역을 불러옵니다.
- C 선택 지역 리포트는 `GET /api/realestate/targets/{targetId}/regional-report` 에서 받습니다.
- D 값이 없으면 임의 수치가 아니라 자료 없음, 공식 지수 미공표, stale 로 보여줍니다.

시연 포인트

상승·하락 색상보다 출처, 기준일, 공개 지연을 함께 읽게 하는 점을 강조합니다.

워크플로우 2. 실거래 화면에서 숫자로 검증

지도에서 본 흐름을 실제 거래 row로 좁혀 보는 흐름

상황

사용자는 지도에서 본 지역 흐름이 최근 실거래와 전월세 데이터에서도 보이는지 확인하려고 합니다.

- 1 상단 내비게이션의 실거래 또는 검색 결과의 법정동·단지 후보를 선택합니다.
- 2 `/realestate/transactions` 에서 시도, 시군구, 매물 유형, 거래 방식, 비교 기간을 조정합니다.
- 3 지도 marker나 좌측 목록 row를 클릭해 거래 요약과 비교 기간별 가격 흐름을 봅니다.
- 4 상세 패널에서 거래일, 면적, 가격, 주변 시설, provider, 공개 지연 상태를 확인합니다.
- 5 로그인한 사용자는 하트 버튼으로 단지를 관심 목록에 저장하고, 말풍선 버튼으로 채팅에 첨부합니다.

사용자 결과

가격 흐름을 말로만 듣지 않고 실제 거래 조건과 row 기준으로 검증합니다.

예외 처리

공공데이터는 신고·공개 지연이 있을 수 있어 최신 거래처럼 단정하지 않습니다.

- A 조건에 맞는 거래가 없으면 공식 거래 없음 과 공개 지연 가능성을 표시합니다.
- B 비교월 데이터가 없으면 가격 변화율을 0%로 보정하지 않고 비교데이터 없음 으로 둡니다.
- C 좌표가 불확실한 단지는 좌표 검증 전 상태로 표시하고 확정 위치처럼 말하지 않습니다.
- D 상세 패널은 커뮤니티 반응보다 거래 요약, 가격 흐름, provider 상태에 집중합니다.

시연 포인트

필터를 바꿀 때 사용자의 질문이 "어디가 좋냐"에서 "어떤 조건의 거래가 확인되냐"로 바뀝니다.

워크플로우 3. 일정과 뉴스룸에서 근거 링크 확인

부동산 시장 fact가 언제 갱신되고 어떤 원문에서 왔는지 확인

상황

사용자는 실거래·가격지수·청약·공급·정책 발표가 언제

- 1 `/indicators` 에서 월간 캘린더를 열고 가격·공시, 거래현황, 공급, 금융, 정책, 청약 일정을 봅니다.
- 2 날짜 칸의 일정 줄을 눌러 하단 요약 행으로 이동합니다.

사용자 결과

데이터가 왜 아직 비어 있거나 stale인지, 다음에 무엇을 다시

있는지 확인하고 싶습니다.

3

공식 출처 URL이 있는 일정은 요약 행에서 실제 공표 상세, 청약 모집공고, 통화정책 일정으로 이동합니다.

4

`/newsroom` 에서 뉴스, 리포트, 영상, 블로그·커뮤니티 링크를 feed별로 확인합니다.

5

상세 리포트의 근거 출처와 뉴스룸 원문을 교차 확인합니다.

확인해야 하는지 알 수 있습니다.

워크플로우 4. 로그인, 관심 저장, 최근 본 복귀

한 번 확인한 지역과 단지를 다시 찾는 사용자 흐름

상황

사용자는 자주 보는 지역 또는 거래 상세를 저장해 다음 접속 때 빠르게 돌아오고 싶습니다.

- 1 `/auth/login` 에서 아이디·비밀번호 또는 설정된 OAuth provider로 로그인합니다.
- 2 로그인 성공 후 `/dashboard` 로 이동하고 상단에 사용자 닉네임과 로그아웃 버튼이 표시됩니다.
- 3 지역 분석 리포트나 실거래 상세에서 하트 버튼으로 관심 지역·단지를 저장합니다.
- 4 오른쪽 rail의 관심 탭에서 저장된 대상을 불러오고, 항목 클릭 시 저장된 복귀 경로로 이동합니다.
- 5 최근 본 탭은 로그인과 무관하게 같은 브라우저에서 본 지역·실거래를 최대 15개까지 보관합니다.

사용자 결과

관심 대상은 계정 기준으로, 최근 본 대상은 브라우저 기준으로 다시 이어볼 수 있습니다.

계정 정책

저장 목록처럼 보이는 mock 데이터는 비로그인 사용자에게 보여주지 않습니다.

- A 관심 목록은 `GET /api/realestate/watch-targets` 로 조회합니다.
- B 실거래 단지 저장은 `POST /api/realestate/watch-targets` 와 삭제 API를 사용합니다.
- C 비로그인 사용자가 관심 목록을 열면 로그인 진입을 보여주고 임의 저장 목록을 만들지 않습니다.
- D OAuth provider가 설정되지 않은 로컬 환경에서는 버튼을 비활성화해 오류 경로로 보내지 않습니다.

시연 포인트

세션 기반 로그인과 관심 저장이 화면 흐름에 실제로 연결된다는 점을 보여줍니다.

워크플로우 5. 채팅에서 지역·실거래 맥락 공유

사용자가 보고 있던 대상을 채팅 메시지의 첨부 카드로 공유

상황

사용자는 특정 지역 리포트나 실거래 상세를 다른 사용자와 함께 보고 싶습니다.

- 1 사이트 첫 진입 시 오른쪽 rail의 채팅 패널이 기본으로 열립니다.
- 2 로그인 사용자는 닉네임으로 바로 참여하고, 비로그인 사용자는 게스트 닉네임을 입력해 참여합니다.
- 3 지역 분석 리포트 또는 실거래 상세의 말풍선 버튼을 누르면 현재 대상이 채팅 입력창에 첨부됩니다.
- 4 첨부 카드는 종류, 제목, 필요한 설명, 기간과 등락률을 압축해서 보여줍니다.
- 5 전송된 첨부 카드를 클릭하면 원래 지역 분석 또는 실거래 상세 URL로 복귀합니다.

사용자 결과

채팅이 단순 대화가 아니라 사용자가 본 리포트와 거래 상세를 다시 여는 탐색 보조 도구가 됩니다.

실시간 기준

채팅 패널을 연 세션만 참여자로 세고, 담으면 heartbeat를 멈춥니다.

- A 최근 메시지는 `GET /api/chat/messages?limit=50` 으로 조회합니다.
- B 새 메시지는 `/api/chat/messages/stream` SSE로 즉시 반영합니다.
- C 참여자 수는 `/api/chat/presence` 의 최근 45초 heartbeat 세션 수를 사용합니다.
- D 게스트 닉네임은 가입자 닉네임과 충돌하지 않게 가용성 확인 후 저장합니다.

시연 포인트

세션, SSE, 첨부 카드가 사용자 흐름 안에서 어떻게 쓰이는지 설명합니다.

사용자에게 보여주는 상태와 예외

데이터가 없거나 늦게 공개될 때의 화면 언어

상태	의미	사용자 화면 처리	사용자가 할 수 있는 일
loading	API 조회 또는 배치 반영 중	skeleton, 확인 중 문구, 중복 제출 방지	잠시 기다리거나 다른 화면 탐색

상태	의미	사용자 화면 처리	사용자가 할 수 있는 일
empty	조건에 맞는 공식 거래나 일정이 없음	공식 거래 없음, 일정 수집 전, 관련 화면 링크	기간·지역 조건 변경, 공식 출처 확인
stale	공개 지연 또는 마지막 수집 기준 초과	기준일, provider, lastCheckedAt과 함께 표시	주요 일정에서 다음 공표일 확인
unknown	아직 확정하지 못한 값	확인 필요, 자료 없음, 미공표로 구분	근거 링크 또는 공식 출처로 교차 확인
mock	검증 전 fixture 또는 시연용 데이터	실제 데이터처럼 섞지 않고 mock 상태 표시	실서비스 판단에는 사용하지 않음

발표용 5분 데모 스크립트

화면 이동 순서와 말해야 할 사용자 가치

01

대시보드 진입

Daily briefing과 주간
가격 흐름을 보여 오늘
확인할 지역 후보를
고릅니다.

02

지역 검색

검색 자동완성으로 지역·
법정동·단지 후보를 찾고
지도 또는 실거래
화면으로 이동합니다.

03

지도 리포트

기간 탭과 시군구 drill-
down으로 상승·하락
흐름과 근거 출처를
확인합니다.

04

실거래 검증

매물 유형, 거래 방식,
비교 기간을 바꾸며 실제
거래 row와 공개 지연을
확인합니다.

05

저장과 공유

관심 저장, 최근 본 복귀,
채팅 첨부 카드로 확인한
대상을 다시 이어봅니다.

서비스 경계와 문구 원칙

관통프로젝트 문서에서 오해를 줄이는 핵심 기준

행동 권유 금지

매수, 매도, 청약, 대출을 권유하지 않습니다.
상승 확정, 수익 보장, 진입 신호 같은 표현도
쓰지 않습니다.

공식 데이터 우선

실거래, 전세, 공급, 정책, 가격지수는
provider, asOf, stale을 분리해
보여줍니다.

커뮤니티는 보조 관찰

공개 반응은 이슈 해석 보조 신호일 뿐 핵심
순위나 확정 판단의 기준으로 쓰지 않습니다.

원문 저장 제한

뉴스·리포트·공개 원문은 제목, 일부
snippet, URL, 출처, 시각 중심으로 제한
저장합니다.

불확실성 표시

확인할 수 없는 값은 unknown, 확인 필요,
수집 전, mock처럼 구분하고 임의로 채우지
않습니다.

근거 로그 노출

AI가 어떤 지표와 링크를 보고 평가했는지
사용자용 요약과 caveat로 남깁니다.

화면별 입력 데이터와 API 요약

사용자 워크플로우가 실제 구현 계약과 연결되는 지점

사용자 화면	대표 API	핵심 데이터	검증 포인트
대시보드	<code>/api/realstate/daily-briefings/latest</code> <code>/api/realstate/newsroom</code>	일일 브리핑, 뉴스·리포트, 지도 TOP 흐름	mock feed를 실제 데이터처럼 섞지 않음
지역 분석 지도	<code>/api/realstate/map/layers</code> <code>/api/realstate/targets/{id}/regional- report</code>	map layer snapshot, 지역 리포트, 근거 출처	공식 지수 미공표와 stale 상태 표시
실거래	<code>/api/realstate/transactions</code> <code>/api/realstate/transactions/summary</code>	거래 row, 중위 가격, 최신 거래일, provider	공개 지연과 비교데이터 없음 처리
주요 일정	<code>/api/realstate/market-data-schedules</code>	공식 발표일, 출처 URL, lastCheckedAt	공식 날짜가 확인된 일정만 캘린더에 표시
관심·채팅	<code>/api/realstate/watch-targets</code> <code>/api/chat/messages</code>	사용자 저장 대상, 채팅 메시지, 첨부 카드	로그인 권한, 게스트 닉네임 충돌, SSE 반영

사용자 워크플로우 완료 정의

문서 제출 시 기능 설명을 마무리하는 기준

사용자는 첫 화면에서 다음 행동을 정
한다

모든 흐름은 근거 화면으로 닫힌다

다시 보기와 공유가 가능하다

대시보드가 소개 페이지가 아니라 검색, 브리핑, 지도, 실거래, 일정으로 이어지는 실제 시작점이어야 합니다.

지도, 실거래, 일정, 뉴스를, 상세 리포트가 서로 연결되어 출처와 기준 시각을 확인할 수 있어야 합니다.

관심, 최근 본, 채팅 첨부 카드가 사용자의 재방문과 팀원 간 설명 흐름을 지원해야 합니다.